LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING
MODUL 10 DESAIN GUI NAVIGASI DAN INTEGRASI API FLUTTER

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 01 – 10– 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Praktikum ini bertujuan membuat antarmuka daftar dan detail game di Flutter, mengambil data dari API secara asinkron, mengubah JSON menjadi model Dart, serta menerapkan named route untuk berpindah halaman sambil membawa ID game. Hasil akhir didokumentasikan melalui tangkapan layar halaman daftar dan detail.

II. Langkah Kerja

1. Membuat proyek Flutter game_app dan memisahkan berkas ke dalam folder model, view, dan viewmodel.

2. Menambahkan dependensi http, json_annotation, dan readmore, serta build_runner dan json_serializable sebagai dev dependency; menjalankan flutter pub get.

3. Membuat model Game untuk data daftar dan DetailGame untuk data detail. Menjalankan build_runner agar fungsi serialisasi JSON untuk DetailGame dihasilkan.

4. Membuat fungsi fetchGames untuk meminta daftar game dari API FreeToGame, lalu menampilkan hasilnya dengan FutureBuilder dalam ListView. Kartu memuat gambar, judul, dan genre.

5. Mendaftarkan rute awal dan rute /detail di MaterialApp. Saat satu item dipilih, Navigator.pushNamed mengirim game.id sebagai argumen.

6. Membuat halaman Detail yang menerima ID, meminta data game tersebut, dan menampilkan gambar utama, kebutuhan sistem minimum, deretan screenshot, serta deskripsi. Tombol kembali menggunakan Navigator.pop.

7. Menjalankan aplikasi dan mendokumentasikan halaman daftar serta detail PUBG: BATTLEGROUNDS.

III. Penjelasan Kode Program Utama

Cuplikan berikut merangkum bagian utama kode yang dicontohkan dalam Modul 10. Cuplikan digunakan untuk menjelaskan alur aplikasi; berkas sumber lengkap hasil pekerjaan tidak dilampirkan.

1. Mengambil dan mengubah data daftar game

```
Future<List<Game>> fetchGames() async {
  final response = await http.get(
    Uri.parse('https://www.freetogame.com/api/games'),
  );
  if (response.statusCode == 200) {
    final List<dynamic> jsonData = json.decode(response.body);
    return jsonData.map((item) => Game.fromJson(item)).toList();
  } else {
    throw Exception('Gagal mengambil data game');
  }
}
```

Permintaan HTTP menghasilkan respons JSON. Jika statusnya 200, setiap item diubah menjadi objek Game melalui Game.fromJson. FutureBuilder menangani keadaan memuat, kesalahan, data kosong, dan data tersedia; daftar pada modul dibatasi hingga 25 item.

2. Navigasi dengan ID game

```
Navigator.pushNamed(
  context,
  '/detail',
  arguments: game.id,
);

// Konfigurasi di MaterialApp
initialRoute: '/',
routes: {
  '/': (context) => const Home(),
  '/detail': (context) {
    final gameId = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as int;
    return Detail(gameTerpilih: gameId);
  },
},
```

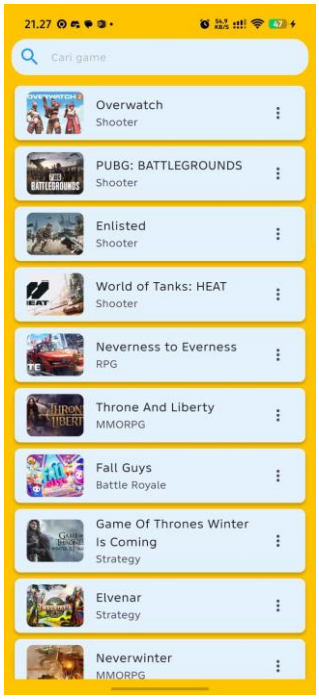
Ketukan pada item daftar mengirim ID lewat argumen rute. Rute /detail membaca argumen itu dan membangun halaman Detail untuk game yang dipilih.

3. Mengambil detail dan deserialisasi JSON

```
Future<DetailGame> fetchData() async {
  final jsonData = await fetchDataFromAPI(gameTerpilih);
  return DetailGame.fromJson(jsonData);
}
```

IV. Screenshot Hasil

1. Halaman daftar game



Gambar 1. Halaman daftar menampilkan pencarian dan kartu game dengan gambar, judul, serta genre.

2. Halaman detail game



Gambar 2. Detail PUBG: BATTLEGROUNDS menampilkan gambar utama, kebutuhan sistem, screenshot, dan deskripsi.

V. Ringkasan Hasil dan Kesimpulan

Aplikasi menampilkan daftar game dan detail PUBG: BATTLEGROUNDS. FutureBuilder menangani data API, model memetakan JSON, dan named route meneruskan ID ke halaman detail. Kedua screenshot mendokumentasikan hasil tampilannya.